

Actividad #2 — Trampa de Teclado (Focus Trap)

1. Expliquen técnicamente por que ocurre este comportamiento.

Podemos analizar que el navegador maneja el tab de reforma nativa es decir que recorre todos los elementos que están en el foco de DOM en orden. Como el modal no bloquea ese ciclo en sí, cuando el foco llega al último elemento del modal simplemente salta al siguiente elemento.

2. Describan la solución conceptual: ¿como se 'atrapa' el foco dentro del modal?

Se debe crear el evento keydown, este para detectar cuando se presiona tab, este obtiene la lista de todos los elementos focosable dentro del modal, si el foco está en el último y se presiona Tab, se redirige al primero; si está en el primero y se presiona Tab, se redirige al último.

3. Pseudocódigo JS

```
function focusTrap(modalEl) {  
  // Obtener todos los elementos que pueden recibir foco  
  const focusables = modalEl.querySelectorAll(  
    'a[href], button:not([disabled]), input, select, textarea, [tabindex="0"]'  
  );  
  const primero = focusables[0];  
  const ultimo = focusables[focusables.length - 1];  
  
  modalEl.addEventListener('keydown', (e) => {  
    if (e.key !== 'Tab') return; // Solo nos interesa Tab  
  
    if (e.shiftKey) {  
      // Shift+Tab: si estamos en el primero → saltar al último  
      if (document.activeElement === primero) {  
        e.preventDefault();  
        ultimo.focus();  
      }  
    } else {  
      // Tab normal: si estamos en el último → saltar al primero  
      if (document.activeElement === ultimo) {  
        e.preventDefault();  
        primero.focus();  
      }  
    }  
  });  
  
  primero.focus(); // Al abrir el modal, el foco inicia en el primer elemento  
}
```